УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ · ВШЭ · ОКТЯБРЬ 2026

Полигон

Симулятор продуктовых решений. Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка



Курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов»

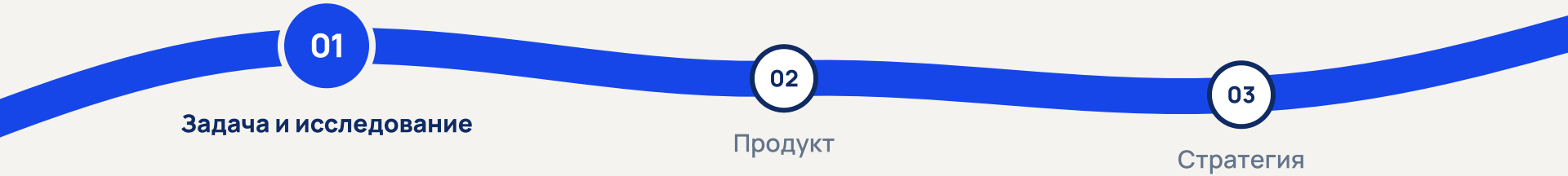
Мария Прегер · Ольга Федорова · Софа Ибрагимова · Роман Салимгареев

nominalnominalovich.github.io/polygon

01

Задача и исследование

Задача · Исследование · Персоны · Развилки



ЗАДАЧА

Тренировать продуктовые решения так, чтобы последствия были объяснимы

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ · ОПЫТ КОМАНДЫ

«Казино»

Так студенты прозвали учебную симуляцию «Бизнес-курс: Максимум»: результат есть, а почему он такой, не видно

«Бесполезная трата рабочего времени»

Игра по технике безопасности

«Было очень тяжело»

Стажировка без онбординга

ЧТО ДЕЛАЕМ И ДЛЯ КОГО

Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Кандидат на junior-PM тренируется между шорт-листом и интервью

Эксперт банка разбирает переданную работу

Банк платит, для кандидата бесплатно

ИССЛЕДОВАНИЕ · 7 ИНТЕРВЬЮ С LLM-ПЕРСОНАМИ

Объяснения «почему» не получал никто из пяти



0 из 5

будущих продактов получали объяснение, почему решение сработало (уточняющий вопрос задавал интервьюер)

4 из 5

не отделили результат от внешнего события: сезонность, реклама, смена подрядчика, пицца

ГИПОТЕЗЫ · СТАТУСЫ ПО ИНТЕРВЬЮ С LLM-ПЕРСОНАМИ

«Анализ есть, решения нет»	изменена
«Никто не объясняет, почему вышло именно так»	подтверждена и расширена
«Допущения прячут от проверяющего»	изменена
«Эксперт сначала смотрит расчёты»	подтверждена частично
«Критерии и заметки в разных местах»	подтверждена

Метод занятия 15.10: пять будущих продактов и два эксперта. Чего это не доказывает: персон придумала команда, модель обобщает типичный опыт; выводы проверяют формулировки гипотез, а не спрос. Следующий шаг: два-три живых интервью по тому же гайду

ПЕРСОНЫ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ · ИМЕНА УСЛОВНЫЕ

Алина застревает на выборе, Дмитрий начинает с расчётов



Алина

кандидат на junior-PM

- Анализировать умеет, застревает на выборе одного решения
- Прячет допущения: не знает критериев оценки
- Бросает курсы с долгой проверкой

Дмитрий

эксперт карьерной школы банка

- Начинает с расчётов, вопрос берёт из места в работе
- Шкала нужна комиссии, решает по самой работе
- Разбирает вечерами, беспокоит разброс оценок



ЧЕГО НЕ ОЖИДАЛИ

Эксперты расходятся на 8–10 баллов из 30 · разбор получает примерно каждый пятый · ИИ видно по отсутствию своих цифр. В продукт добавили итог из трёх уровней и поле «Что я допускаю»

ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ И РАЗВИЛКИ

Шесть развилок: что выбрали и почему

Проблема с двух сторон: кандидат не отделяет свой эффект от внешнего события, а эксперт ищет расчёты и допущения, которые кандидат прячет

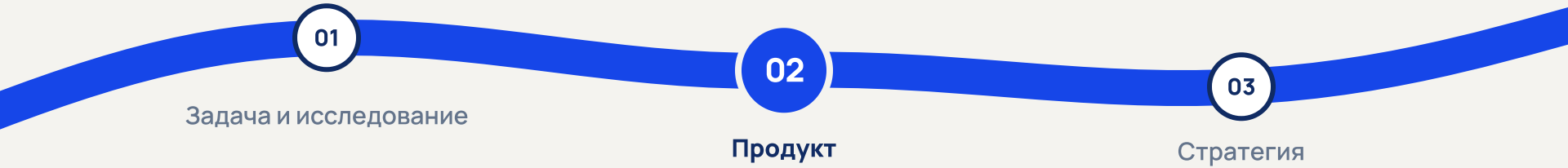
	Развилка	Выбрали	Отбросили	Почему
1	**Формат**	**Симуляция и разбор**	~~Курс, проект с наставником~~	Объяснения «почему» не получал никто из пяти
2	**Последствия**	**Открытые правила**	~~Мир, который генерирует ИИ~~	«Казино»: нужна воспроизводимость
3	**Оценка**	**Статусы и итог из трёх уровней**	~~Числовой балл~~	Эксперт решает по работе, комиссии нужна грубая шкала
4	**Кто видит работу**	**Только переданное**	~~Работодатель видит всё~~	Черновики «для себя» есть у всех пятерых
5	**Кто платит**	**Банк, B2B**	~~Кандидат~~	Бюджет HR у персон-экспертов: довод, не доказательство
6	**Сила эффектов**	**Ослабили вдвое**	~~+9,6 п.п. от одного экрана~~	Внутренняя проверка модели: слишком щедро

Основания: интервью с LLM-персонами и опыт команды. Полная схема от проблемы до экрана в отчёте

02

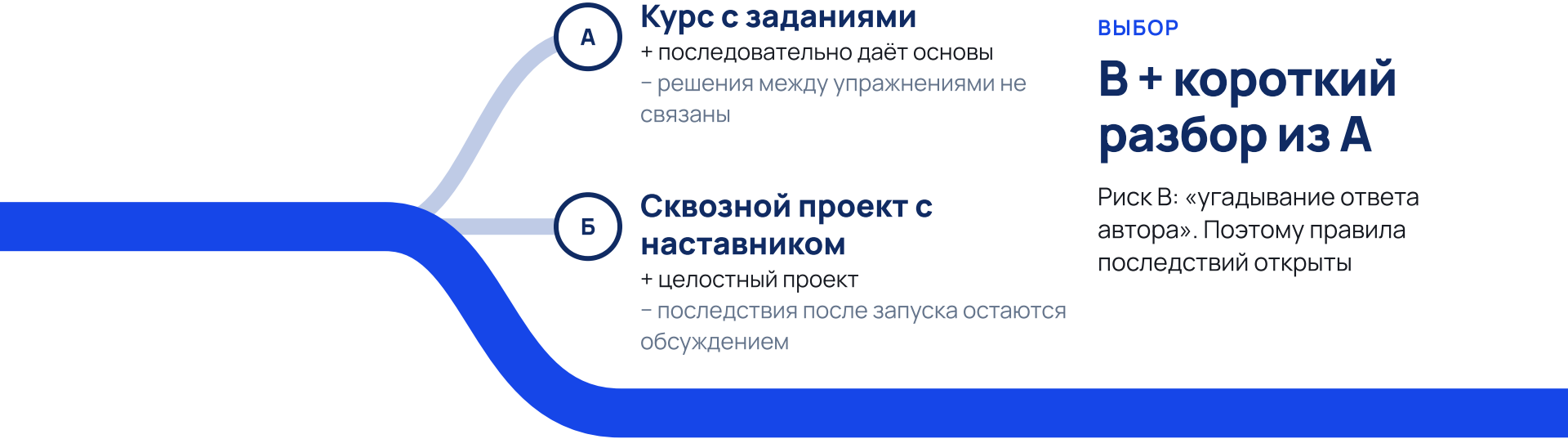
Продукт

Концепции · Участники · Путь · Демо · Прослеживаемость · Техника · Готово



КОНЦЕПЦИИ

Из трёх концепций выбрали непрерывную симуляцию с коротким разбором



А — Курс с заданиями
+ последовательно даёт основы
– решения между упражнениями не связаны

Б — Сквозной проект с наставником
+ целостный проект
– последствия после запуска остаются обсуждением

ВЫБОР

В + короткий разбор из А

Риск В: «угадывание ответа автора». Поэтому правила последствий открыты

В · Непрерывная симуляция
+ тренирует адаптацию к последствиям · – нужны обоснованные правила сценария

УЧАСТНИКИ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кандидат и эксперт работают в MVP, автор кейса в прототипе



Кандидат

- Пройти модуль: решение, последствия, разбор
- Решить самостоятельную задачу и передать работу

Автор кейса прототип

HR или методист банка правит кейс с проверкой сценария

Полигон

Организатор программы

Запускает поток и выдаёт номера

· за границей MVP



Эксперт банка

- Разобрать работу: статусы, итог, вопрос к интервью
- Выгрузить разборы в CSV для таблицы программы

Пунктир: за границей MVP. Редактор кейса хранит правки в браузере, сервера и прав доступа нет. Сценарии с исключениями в отчёте

ПУТЬ КАНДИДАТА · ЦЕЛЬ ≈ 45 МИНУТ

Правило видно до решения, решение 1 не стирается

01 Досье и правило заморозки

02 Решение и подсказки

03 Последствия и событие

04 Пересмотр

05 Разбор с понятиями

06 Самостоятельная задача

07 Карточка для эксперта

✓ Что у вас получилось

Решение 1 не стирается: эпизод 2 учитывает его

+4 000 новых клиентов в общем дашборде смешаны с эффектом решения

52 из 121

путей кончаются заморозкой: через два месяца автопополнение ниже 18%. Причина каждой видна в разборе



Перед стартом: программа и вводный тур. 45 минут: цель, замеров нет. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

ДЕМО · ≈ 2,5 МИНУТЫ

Глазами кандидата, потом эксперта

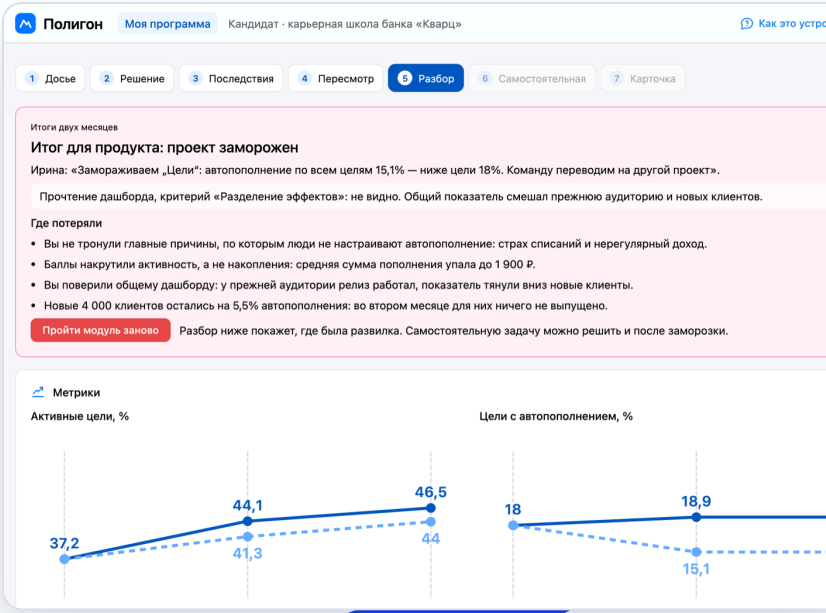
1. Программа: модуль в витрине, ещё три в ряду
2. Досье: правило заморозки до решения
3. Ловушка баллов: срез, заморозка с причиной, понятие в разборе
4. «Что у вас получилось»: что потренировать дальше
5. Эксперт: номер кандидата, итог по заданию, CSV

nominalnominalovich.github.io/polygon

Страница жюри: …/polygon/#/jury

Справа резерв на случай проблем с сетью. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

Резерв к пункту 3 · проект заморожен



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Цепочку от гипотезы до экрана видно в продукте

Г

ГИПОТЕЗА · ПОДТВЕРЖДЕНА И РАСШИРЕНА

«Никто не объясняет, почему вышло именно так»

П

ПОТРЕБНОСТЬ

Отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств

И

ИСТОРИЯ

Пересмотреть решение

Ф

ФИЧА

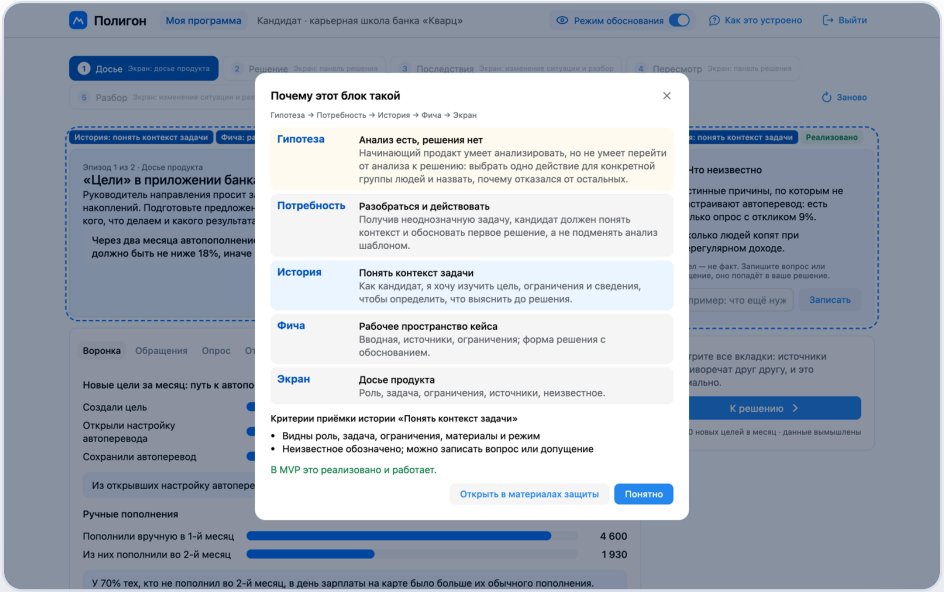
Связанные эпизоды и история решений

Э

ЭКРАН

Изменение ситуации и разбор

РЕЖИМ ОБОСНОВАНИЯ · ДОСЬЕ



Под каждой фичей в продукте видно гипотезы-основания. Таблица всех цепочек с кодами в приложении Д отчёта

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Модульный монолит в MVP, отдельные сервисы в целевом продукте

СЕЙЧАС · ОДИН СТАТИЧЕСКИЙ САЙТ

Интерфейс · React + VKUI

Движок сценария · детерминированный

Хранение · в браузере



ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКТ · СЕРВИСЫ

Прохождение

Разбор

Кабинет эксперта

Авторинг кейсов

Внешний ИИ: только разбор текста, с проверкой экспертом

КАЧЕСТВО: ПЯТЬ ГРУПП ТРЕБОВАНИЙ

01

Скорость и ёмкость
Цель ≈ 45 минут, замеров нет; расчёт в браузере

02

Надёжность и безопасность
Данные вымышлены; в выгрузке номер, имя в кабинете

03

Безопасность последствий
Эксперт видит только переданное; решения о найме нет

04

Изменяемость
Автотесты перед каждой публикацией

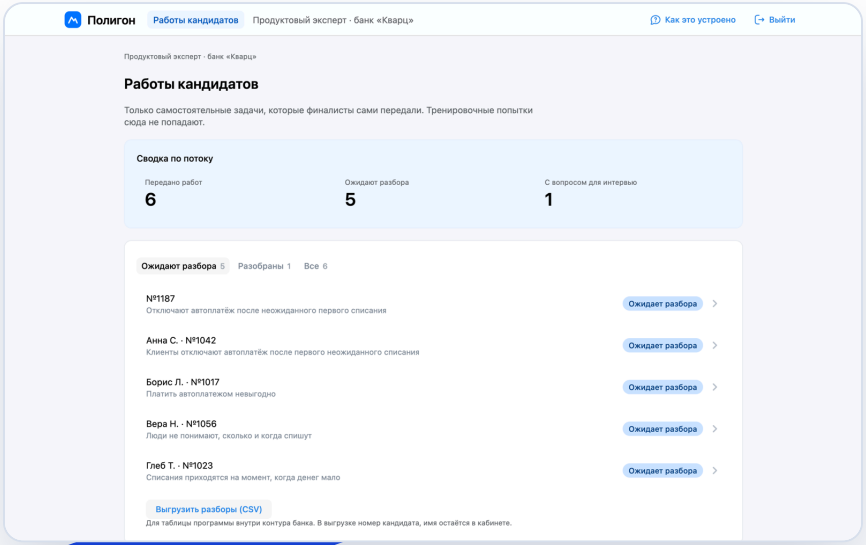
05

Стоимость
GitHub Pages; модуль 1 ≈ 14 ч, оценка команды

Пунктир: целевая версия. Для банка мы SaaS: до покупки он проверит персональные данные, выгрузку и условия выхода

ЧТО ГОТОВО

Весь путь работает; ИИ-разбор и данные банка имитируются



Прототип эволюционный: остаются движок, формат сценария и тесты; заменим эвристику и хранение в браузере

РАБОТАЕТ

- Программа из 4 модулей, вводный тур
- Заморозка с правилом и причиной
- Разбор: понятия, словарь, подсказки
- Самостоятельная задача и самопроверка
- Поле «Что я допускаю и в чём не уверен»
- «Что у вас получилось» в конце модуля
- Эксперт: номер кандидата, итог, CSV
- Режим обоснования, редактор кейса

ИМИТИРУЕТСЯ

ИИ-разбор текста: эвристика по словам, её можно обмануть

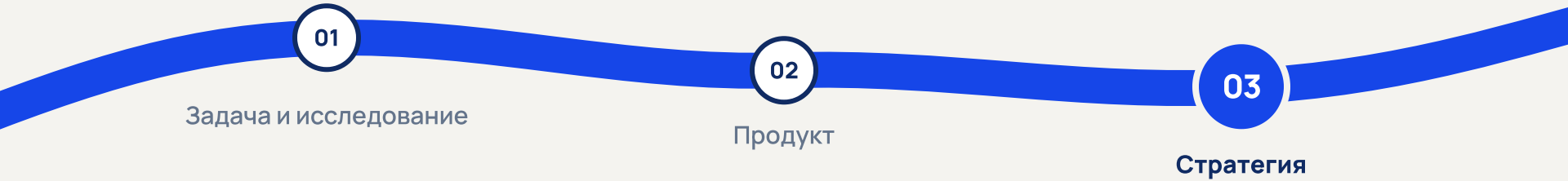
Данные банка и коллеги · модули 2–4: только витрина

Сервер и права: передача и правки кейса в одном браузере

03

Стратегия

Рынок · Позиционирование · Самое опасное предположение · Ворота · Roadmap



РЫНОК И АНАЛОГИ

Последствия, разбор и материал для интервью есть по отдельности, вместе мы их не нашли

	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Перенос на новую задачу	Материал для эксперта	Домен банка
GoPractice сюжетный симулятор	◐ сюжет линейный	◐ автопроверка	н/д	○ передачи работ нет	○ B2C-мессенджер
Школа менеджеров Яндекса реальный проект	○ симуляции нет	● наставник	н/д	◐ офер части выпускников	○ продукты Яндекса
Forage короткие job simulations	○ отдельные задания	н/д	н/д	◐ профиль виден работодателю	◐ банки есть, не проверено
Кейс-чемпионаты Changellenge Cup и подобные	○ кейс на неделю	◐ жюри	н/д	◐ преференции при найме	◐ кейсы партнёров
Школы банков с отбором Т-Банк, ВТБ, Альфа, игра ОТП	◐ у ОТП, без переноса	● наставник, ИИ по чек-листу	н/д	◐ путь к вакансии, карточки нет	● финтех-кейсы
Полигон MVP, модуль 1	● отделены от внешнего события	● по 6 критериям, с понятиями	◐ ближний: «Автоплатёж»	● вопрос и итог по заданию	● накопления на цель

Ниша: объяснимые последствия вместе с материалом для живого вопроса эксперта банка

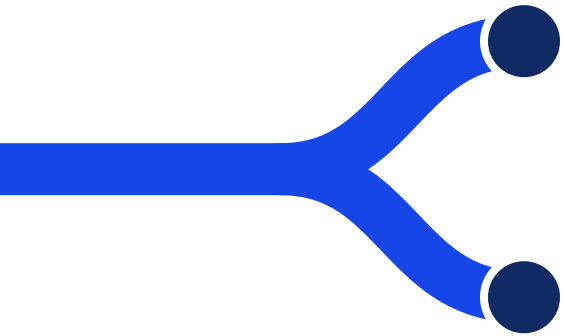
● да ◐ частично ○ нет н/д: не нашли. Источники на 23.10.2026: сайты аналогов, vc.ru, kod.ru, Хабр

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Кандидат тренируется на последствиях, эксперт получает материал для живого вопроса. Решения о найме по карточке нет

БЮДЖЕТ: ДВЕ ГИПОТЕЗЫ



Отбор

от 15 тыс. ₽ за участника

ключ закрыт, задача меняется каждый поток

Подготовка

≈ 7 тыс. ₽

шаблон открыт, вопрос эксперта виден заранее

Выбор после первого разговора с банком. Персоны-эксперты платили из бюджетов HR: довод за «отбор», не доказательство

РЫНОК ПОД КЛИН · SAM

≈ 8–36

млн ₽ в год

20 организаций с карьерными школами (допущение) × ≈ 60 участников за поток (со слов персоны) × 1–2 потока в год × 7–15 тыс. ₽

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

Модуль 1 ≈ 14 ч, оценка команды задним числом · новая закрытая задача на каждый поток · часы экспертов банка · проверка ИБ и интеграция

САМОЕ ОПАСНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ · УЧЕБНОЕ

Учат ли последствия и разбор отделять эффект решения от внешнего события лучше, чем кейс с разбором?



Техническое предположение закрыто: модель прозрачна и воспроизводима, это держат автотесты

Банковский пилот этого не измерит, как и качество найма. Не обещаем

«Автоплатёж» проверяет только ближний перенос: идёт сразу после разбора и повторяет скелет тренировки

ВОРОТА ПЕРЕД ВТОРЫМ МОДУЛЕМ

Где: учебный поток вуза

Сравнение: модуль против кейса с разбором (концепция А)

Метрика: доля работ «Автоплатёж», где эксперт вслепую ставит «видно» по разделению эффектов и ограничениям

Успех:

≥ 15 п.п.

разница в пользу модуля

Решение: второй модуль строим, только если ворота пройдены

Ворота 0, 1 и 2 про ключ, принятие и деньги: следующий кадр

ПИЛОТ · STAGE-GATE

Ворота 0, 1 и 2 записаны числами до старта

0

До пилота: ключ модели

Слепая проверка двумя практиками: напоминания, понятный автоперевод, гибкое пополнение

Устоял, если оба дают **не меньше половины** значения модели. Иначе пересобираем

Гибкое пополнение вдвое слабее: сильных путей не остаётся

1

После потока ≈ 60 человек

Завершили **≥ 70%** · стоп < 50%

Вопрос из карточки задан на **≥ 2/3** интервью · стоп < 1/3

Угадывали правила **≤ 20%**

Медиана минут эксперта на карточку **≤ 10** (база со слов персоны: 20–40)

«Отбор»: **не больше половины** работ с одинаковым набором статусов

2

Деньги

Второй поток **≥ 60** участников по **≥ 15 тыс. ₽**, это **≈ 0,9 млн ₽** за поток

или письмо о намерениях до бюджетной защиты

Закупку и ИБ, 3–6 месяцев со слов персон, закладываем в календарь

КТО РЕШАЕТ

Владелец пилота с нашей стороны вместе с руководителем программы банка

ДАННЫЕ

В выгрузке номер кандидата, имя в кабинете. Работа в контуре банка, решения о найме по карточке нет

ROADMAP

Сначала пилот одного потока, новые модули после проверки обучения



СЕЙЧАС

Пилот одного потока

ворота 0, 1 и 2

1

ДАЛЬШЕ

Модули «Удержание», «Монетизация», «Стейкхолдеры» и новые варианты закрытой задачи

после ворот перед вторым модулем

2

ПОТОМ

Библиотека модулей по отраслям

персоне Ирины банковский кейс не подойдёт

3

ЧЕГО MVP НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

- Эффект обучения: ворота перед вторым модулем
- Спрос банка: ворота 2
- Качество найма: пилот не измерит
- Живых прохождений модуля пока нет

ISPMA SPMBOK 2.0 · 40 ЭЛЕМЕНТОВ

5 тренируем · 1 частично · 8 ограничения · 26 нет

РЕЗЕРВ · МОДЕЛЬ

Сильный итог только у путей с понятным автопереводом, заморожено 52 из 121

ПРАВИЛО, ВИДНО В ДОСЬЕ

Через два месяца автопополнение по всем целям направления не ниже 18%, иначе проект заморозят

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Гибкое пополнение у «нерегулярного дохода»: **+25 п.п.** активности, **+40 п.п.** автопополнения. Вдвое слабее: сильных путей нет

МЕСЯЦ 1: ЛОВУШКА ДАШБОРДА

Прежняя аудитория → общий показатель: напоминания 18,9 → 15,1; напоминания и автоперевод 23,7 → 18,7; автоперевод и исследование 22,8 → 17,9

Путь: эпизод 1 → эпизод 2	Активные, %	С авто-пополнением, %	Исход
«Сильный путь» напоминания, автоперевод → гибкое пополнение, «автоперевод без страха», пуши реже	**55,0**	30,8	сильный рост
«Сначала исследование» автоперевод, исследование → гибкое пополнение, «автоперевод без страха»	51,1	**31,4**	сильный рост
Напоминания, автоперевод → умные напоминания, гибкое пополнение	54,2	29,3	уверенный рост
Напоминания → пуши как были, гибкое пополнение	46,7	25,6	уверенный рост
«Ловушка баллов» напоминания → пуши реже, баллы · средняя сумма 1 900 ₽	44,0	15,1	заморожен
Баллы, исследование → баллы без накрутки, наблюдать	40,0	14,3	заморожен

Старт: активные цели 37,2%, с автопополнением 18%. Сильный итог от 30%; без понятного автоперевода потолок 24,9–27,0%.

Фото: Unsplash (Icons8, Vitaly Gariev, selcuk sarikoz)